

# Suite Ulogix Fontibón v4: planeación integrada, UNS y caso de negocio del retrofit

*Pronóstico sobre datos reales KOF, ERP con persistencia, integración Odoo/Sheets/MQTT-UNS y evaluación financiera (ROI, VPN, TIR)*

Proyecto Ulogix · Planta Coca-Cola FEMSA Fontibón (INDEGA) · Bogotá, julio de 2026

**Resumen**— Este documento consolida la teoría, los datos, el software y los resultados de la versión 4 de la suite Ulogix Fontibón. La suite opera como un ERP ligero colgado del espacio de nombres unificado (UNS) FEMSA: pronostica la demanda de tres líneas (Coca-Cola 350 ml retornable, Quatro 1,5 L PET y garrafón 25 L) a partir de 21 trimestres reales de KOF Colombia, corrige el modelo del garrafón mediante combinación óptima de Bates-Granger (MAPE 4,58 % → 2,11 %), diferencia P1/P2 con mecanismos documentados, persiste pronósticos, demanda, inventario y compras en una base ERP, integra Odoo por XML-RPC y Google Sheets por cuenta de servicio, y evalúa el retrofit con un motor financiero CONECTADO A LA DEMANDA (ER, flujo de caja y balance mensuales derivados del pronóstico por SKU): CAPEX de \$22.216 M COP con BOM reales de celdas robóticas, EBITDA incremental de \$13.182 M en los primeros 12 meses operativos, VPN de \$8.033 M COP, TIR de 36,6 % E.A., ROI de 103,8 % a 60 meses y payback de 33/42 meses; la auditoría del estudio de tiempos revela además que L1/L2 son infactibles con dos turnos ( $U \approx 1,25/1,30$ ), lo que convierte el tercer turno en palanca del caso.

## I. INTRODUCCIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

La versión anterior de la propuesta evaluaba líneas nuevas; la versión vigente adopta un enfoque brownfield: se conservan las tres líneas existentes de FEMSA Fontibón y se interviene únicamente donde el estudio de tiempos y el OEE bottom-up identificaron pérdidas. El alcance comprende: (i) celdas robóticas de paletizado —una celda tipo gantry compartida para L1-L2 y una celda con robot articulado ABB IRB 5710-110/2.3 para L3, ambas con BOM real cotizada—; (ii) modernización de las llenadoras únicamente (retrofit tipo Modulfill/Contiform); (iii) inspección automática (HEUFT/visión); (iv) gemelo digital por equipo (Tecnomatix Plant Simulation) y (v) trazabilidad MES/Cloud a través del UNS. Los objetivos comprometidos son +11 % de throughput, OEE de 83 % → ≥86 % y +5 % de flujo de caja.

## II. DATOS Y PIPELINE

La fuente primaria son 21 trimestres reales de volúmenes de KOF Colombia (2021T1–2026T1) por categoría (refrescos, agua, garrafón), convertidos a escala de planta con los parámetros del repositorio: participación de Bogotá y captación por producto (SHARE), litros por caja unidad (5,678), mezcla retornable/no-retornable (34/66) y volumen de envase (0,35/1,5/25 L). La mensualización usa pesos intra-trimestrales  $W$  validados contra el histórico. Todos los archivos de datos viajan con el repositorio (data/) y cada resultado del tablero expone sus supuestos y trazabilidad.

## III. MODELOS DE PRONÓSTICO

### A. Holt-Winters con tendencia amortiguada

Para P1 y P2 se ajusta suavizamiento exponencial triple con estacionalidad multiplicativa ( $m = 4$ ) y tendencia aditiva amortiguada sobre los litros trimestrales:

$$\ell_t = \alpha(y_t/st-m) + (1-\alpha)(\ell_{t-1} + \varphi bt-1)$$

$$bt = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1-\beta)\varphi bt-1$$

$$st = \gamma y_t/(\ell_{t-1} + \varphi bt-1) + (1-\gamma) st-m$$

$$\hat{y}_{t+h} = (\ell_t + (\varphi + \varphi^2 + \dots + \varphi^h) bt) \cdot st+h-m$$

El factor de amortiguamiento  $\varphi < 1$  modera la extrapolación de la recuperación post-impuesto saludable, evitando pronósticos explosivos en horizontes largos.

### B. Combinación de pronósticos (Bates-Granger) y corrección del garrafón

El repositorio original promediaba 50/50 dos modelos para el garrafón: (a) HW directo sobre la serie propia y (b) un modelo ligado al agua (HW sobre agua+garrafón por participación suavizada SES). El backtest demuestra que ese promedio arbitrario degrada la precisión. La v4 aplica la combinación óptima de Bates y Granger (1969), con pesos inversamente proporcionales al error cuadrático medio de backtest de cada modelo:

$$w^* = MSE_b / (MSE_a + MSE_b) \rightarrow \hat{y} = w^* \cdot \hat{y}_a + (1 - w^*) \cdot \hat{y}_b$$

Con  $w^* = 0,73$  a favor del modelo directo, el MAPE de backtest un-paso (5 trimestres, ventana expansiva) queda así:

| Modelo P3 (garrafón)      | MAPE backtest |
|---------------------------|---------------|
| HW directo                | 2,26 %        |
| Ligado al agua            | 3,45 %        |
| Combinado 50/50 (repo v3) | 2,15 %        |
| Combinación óptima (v4)   | 2,11 %        |

Los pesos se re-estiman automáticamente cuando entran datos nuevos. La validación fuera de muestra contra el dato real de 2026T1 arroja errores de +0,07 % (P1), +0,07 % (P2) y -0,34 % (P3).

### C. Diferenciación P1 frente a P2

El histórico reconstruido reparte los refrescos con mezcla retornable fija, de modo que P1 y P2 resultaban colineales ( $r = 1,0$ ) y sus pronósticos eran «la misma curva a otra escala». La v4 los separa con dos mecanismos documentados y editables: (i) deriva de mezcla retornable  $ret(t) = RET_0 + 0,5 \text{ pp/año}$ , coherente con la estrategia de asequibilidad de KOF y conservadora del total de refrescos; y (ii) perfil de formato mensual: el consumo individual (350 ml, on-premise) sube en junio-julio y el familiar (1,5 L, hogar) en noviembre-diciembre, renormalizado dentro de cada trimestre para preservar los totales del modelo estadístico. Además, los escenarios aplican elasticidades diferenciadas (Mundial: P1 +8/+12 % vs P2 +5/+7 %; recesión: downtrading hacia retornables, P1 -3 % vs P2 -7 %).

### D. Métricas de desempeño

El backtest reporta MAPE, MAD, RMSE, y la señal de rastreo  $TS = CFE/MAD$  (suma corrida de errores sobre desviación media absoluta), que detecta sesgo sistemático cuando  $|TS| > 4$ ; los tres modelos quedan dentro del rango de control ( $TS \in [-2,0; +0,4]$ ).

## IV. INCERTIDUMBRE: MONTE CARLO

Las bandas de confianza mensuales provienen de 10.000 simulaciones (semilla 42) con errores relativos  $\sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$  por producto ( $\sigma = 3,48 \%$  en P1/P2 y  $7,03 \%$  en P3), distribución aceptada en el repositorio mediante pruebas de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y  $\chi^2$ . Se reportan los percentiles 5 y 95, y toda decisión aguas abajo (inventario, MRP) hereda esta incertidumbre.

## V. INVENTARIO Y MRP

La política de inventario es de revisión continua (s, Q): el punto de reorden  $s = \mu_L + z \cdot \sigma_L$  cubre la demanda en el lead time con el nivel de servicio elegido, y el lote Q se redondea a pallets según la jerarquía real de empaque (1.620 u/pallet en L1, 840 en L2 y 30 en L3). La simulación Monte Carlo del año operativo reporta fill rate, quiebres y capital inmovilizado. El MRP explosiona la demanda del escenario activo por la BOM (16 componentes, con scrap, MOQ y lead time por proveedor) y produce el plan de compras que alimenta la base ERP, Google Sheets y las órdenes en Odoo.

## VI. TIEMPOS Y OEE: BASE Y MEJORA JUSTIFICADA

El estudio de tiempos fue AUDITADO (archivo Tiempos\_Fontibon\_Corregido: 8 hallazgos, p. ej.  $takt \neq \text{tiempo de ciclo}$ , tasas sin soporte,  $RE > 1$ , SE arbitrario) y el OEE base es el medido bottom-up con la descomposición  $Tt \rightarrow Tip \rightarrow Tep \rightarrow Tnp \rightarrow Ter$  ( $A=0,890$ ,  $SE=Rp \text{ real/diseño}$ , RE por microparos,  $Q=0,99932$ ): 77,1 % (L1), 76,5 % (L2) y 75,4 % (L3), validando el rango 75–78 % observado en la visita; el TEEP con calendario Bogotá es 40,3/40,0/8,3 % (L3

opera 120 días a 1 turno). El hallazgo central de capacidad: con dos turnos la utilización 2026 es U=1,25 (L1) y 1,30 (L2) —infactible—, y el tercer turno la devuelve a 0,83/0,86; en L3 la celda robótica evita el segundo operario del paletizado manual (con uno solo, U=1,61). La fase a implementar exige +5 % relativo, justificado por componente:

- +2,0 pp disponibilidad: las celdas robóticas eliminan los microparos y esperas del paletizado manual (en L3, un operario levantando garrafones de 25 kg a ~15 s/ciclo es el cuello real) y el monitoreo UNS/MES reduce el MTTR.
- +1,2 pp rendimiento: el retrofit de llenadoras estabiliza la velocidad real frente a la nominal.
- +0,7 pp calidad: la inspección HEUFT/visión reduce scrap y reprocesos.

El resultado es OEE a implementar de 81,0/80,3/79,2 % ( $\approx \times 1,05$ ) y una meta de programa de  $\geq 86$  % vía mejora continua. Ambos juegos de valores viven en la hoja OEE del libro conectado y en data/parametros\_planta.json.

## VII. ARQUITECTURA UNS E INTEGRACIÓN DE APIS

La suite se cuelga del UNS FEMSA definido en YAML (63 tópicos-hoja: FEMSA/Linea1..3/{MES/KPI, MES/Maintance, ERP, Process}). El middleware se suscribe a MES/KPI/# (Availability, Quality, Performance, OEE, TEEP, DT, MTTR, MTBF), MES/Maintance/# y Process/# (convención de conteo GoodCount), descuenta las órdenes abiertas FIFO, valida la recepción en Odoo y publica retained la rama ERP de cada línea (OrderNumber, OrderStatus, cantidades ordenada/disponible/reservada y fechas), de modo que cualquier consumidor nuevo —Ignition, Tecnomatix, Grafana— recibe el último estado al suscribirse.

Odoo se integra por XML-RPC (/xmlrpc/2/common y /object) con API key como contraseña; el script bootstrap\_odoo.py puebla la instancia desde cero (apps, productos con EAN-13, componentes con tarifas de proveedor y listas de materiales) de forma idempotente. Google Sheets se integra con cuenta de servicio (JWT firmado, gspread): la app lee la hoja Parametros —el libro en Drive gobierna al ERP— y escribe Tiempos, OEE, Demanda, PlanCompras, LibroProduccion, ResumenMensual y KPIs\_UNs, con fallback transparente a Excel local. Una página de Pruebas verifica en vivo las tres integraciones (eco MQTT round-trip, authenticate de Odoo, escritura/relectura en Sheets).

## VIII. CASO FINANCIERO DEL RETROFIT

El motor financiero está CONECTADO A LA DEMANDA: el estado de resultados mensual (caso base vs caso proyecto), el flujo de caja y el balance se derivan del pronóstico por SKU con la economía unitaria de Costos\_Lote (330 mL \$2.200/929; PET 1,5 L \$5.200/2.670; garrafón \$10.500/6.943), uplift de throughput 11 % monetizado al 31 % con rampa, ahorro de scrap, mantenimiento evitado, nóminas (operación \$85,9 M/mes; implementación ULogix \$87,2 M/mes en pre-operación), licencias (\$14,2 M/mes), depreciación por categorías (10/7/5/3 años), impuestos y capital de trabajo (8 % del ingreso incremental). El CAPEX parte del benchmark de retrofit y reemplaza el paletizado genérico por las BOM reales de las celdas (gantry L1-L2 USD 107.993; robot L3 USD 131.896; ⚠ GRP001 pendiente). Todo vive como fórmulas en el libro conectado (ER\_Proyecto, Flujo\_Caja, Balance, Sensibilidad, Reportes) y un motor gemelo (FinancieroEscenario) evalúa la demanda del escenario activo elegido en el ERP; los indicadores del libro coinciden exactamente con el motor Python del dashboard.

| Indicador                            | Valor                         | Definición                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| CAPEX total (contingencia 10 %)      | \$ 22.216 M COP               | Benchmark + BOM real + software                  |
| VPN @ TMAR 18 % E.A.                 | \$ 8.033 M COP                | $\sum FCF \cdot (1+i)^{-t}$ , $i = 1,389$ % E.M. |
| TIR                                  | 36,6 % E.A.                   | Tasa que anula el VPN                            |
| ROI a 60 meses                       | 103,8 % (15,3 % anualizado)   | Ganancia neta / inversión preoperativa           |
| Payback                              | 33 m simple · 42 m descontado | Primer mes con acumulado > 0                     |
| EBITDA incremental (12 m operativos) | \$ 13.182 M COP               | Derivado de la demanda v4                        |
| Sensibilidad (VPN)                   | \$ 2.380 M — \$ 12.831 M      | Conservador / Optimista (fórmulas)               |

La diferencia frente al modelo original (+268 % en VPN) es esperada y está documentada: aquel usaba un flujo agregado no ligado a la demanda, mientras este deriva el flujo de la demanda real v4 (con más PET que el mix supuesto) con

impuestos y D&A explícitos; la hoja Sensibilidad acota el rango (\$2.380–\$12.831 M). El tornado paramétrico del tablero jerarquiza además dónde invertir en mejor información.

## IX. SOFTWARE UTILIZADO

| Paquete                     | Rol en la suite                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| streamlit / plotly          | Tablero de 8 páginas y gráficos interactivos       |
| pandas / numpy              | Pipeline de datos, MRP, simulaciones               |
| statsmodels                 | Holt-Winters amortiguado y SES                     |
| paho-mqtt (≥2)              | Middleware UNS: suscripción y publicación retained |
| PyYAML                      | Interpretación del árbol UNS (anchors incluidos)   |
| gsread + cuenta de servicio | Lectura/escritura del libro en Google Sheets       |
| xmlrpc (stdlib)             | API externa de Odoo y bootstrap                    |
| openpyxl                    | Generación del libro financiero con fórmulas vivas |
| SQLite (WAL)                | Base ERP: 7 tablas persistentes en volumen Docker  |

## X. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

- Resolver la referencia GRP001 (grippers) con el taller antes de emitir la RFQ consolidada.
- Completar ODOO\_USER (correo de login) para activar el modo real de Odoo; hoy la suite opera también en dry-run auditado.
- Confirmar horas programadas reales para cerrar la tensión TEEP/utilización documentada en el reporte.
- La rama Process del UNS está deliberadamente abierta; formalizar sus hojas cuando la planta defina el estándar.
- El uplift monetizado ( $11\% \times 31\%$ ) es la palanca dominante del VPN; el hallazgo de capacidad respalda su venta (demanda > capacidad), pero conviene validar la elasticidad comercial con FEMSA.

## REFERENCIAS

Bates, J. M. y Granger, C. W. J. (1969). The combination of forecasts. *Operational Research Quarterly*, 20(4). — Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*, 3.<sup>a</sup> ed. — Reportes trimestrales de resultados de Coca-Cola FEMSA (2021–2026). — Modelo financiero del proyecto (modelo\_femsa\_automatizacion\_2026.xlsm) y BOM/cotizaciones consolidadas de las celdas de paletizado. — Reporte técnico Ulogix Fontibón (estudio de tiempos y OEE bottom-up).